

基于 C/S 的企业职工档案信息管理系统设计

曲 蓬

(山东省威海市文登区工业和信息化发展中心 山东 威海 264400)

【摘要】为实现企业职工档案信息的智能化管理,引入C/S结构,开展对其管理系统的设计研究。在明确管理系统的硬件基础框架结构为服务器层-客户机层的基础上,对服务器选型、PC显示设备选型等硬件设计,和企业职工档案信息存储及存储格式设定、档案信息基础管理指令执行流程等软件结构设计,提出一种全新的管理系统。通过将该系统应用于实际企业运行环境当中,进一步验证了该系统的实际应用效果,在执行各项档案信息管理任务时,能够达到更高时效性标准,为海量档案信息管理提供技术保障。

【关键词】C/S; 职工档案; 信息管理系统

【中图分类号】TP39

【文献标识码】A

【文章编号】1009-5624 (2021) 12-0143-02

DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2021.12.038

1 引言

我国现有企业在对职工档案信息进行管理时,大部分仍然是采用纸质档案管理模式。这种管理模式不仅需要大量人工操作,而且管理效率低,同时更加容易出现错误^[1]。传统职工档案信息管理的弊端在于很难实现分析,若对具体某一事物信息进行统计和分析,通常需要对所有内容进行翻阅和查找。在进行档案信息管理的过

2 系统硬件设计

根据本文管理系统在企业职工档案信息管理当中的应用需要,引入C/S结构,对其物理框架结构进行设计,见图1。

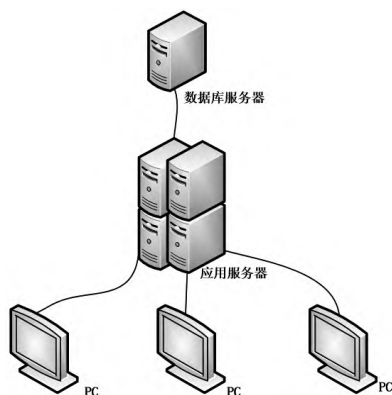


图1 本文管理系统基本物理框架结构示意图

按照图1所示架构,通过C/S结构组成,降低系统运行服务器的负载,并在一定程度上起到提高访问速度的目的。按照上述方式实现其各个硬件结构的连接,可以实现对系统更加快捷、方便的组装。本文系统当中所选用的数据库服务器为Windows Server,数据库选用SQL Server,应用服务器同样选用Windows Server,基础架构为.NET。除上述基本结构以外,为了进一步实现对企业职工档案信息的高精度管理和时效性管理,本文还将针对服务器、PC显示设备等硬件进行详细说明。

2.1 服务器选型

由以上叙述可知,管理系统的整体结构由服务器层和

客户机层组成,因此服务器是管理系统的核心硬件结构。在对其进行选型设计时,考虑到企业职工档案信息的多样化、复杂性特点,选用Windows Server系列服务器作为管理系统的数据库服务器和应用服务器^[3]。该系列服务器可支持信息安全和咨询服务、实施交付服务、运维管理服务和应急技术服务,充分满足本文管理系统的运行服务需要^[4]。

2.2 PC显示设备选型

将PC显示设备作为本文管理系统C/S结构的客户端,其主要作用是实现对各类职工档案信息的显示,并为系统用户提供对档案信息查询、修改、删除等操作可视化功能。选用FPM-2120G型号PC显示设备,选用四核四线程Intel i3-9100F;选用H310M PRO-V PILS微星品质主板;R4 240 4GB高效办公显卡;最大睿频为4.8 GHz,主频为3.8 GHz;550MAX电源,实现PC显示设备的低能耗和高稳定运行。该型号PC显示设备尺寸为21.5寸,超薄无边框,可为管理系统的用户带来更高质量的信息显示功能。

3 系统软件设计

3.1 企业职工档案信息存储及存储格式设定

本文管理系统在实际运行的过程中,首先需要对各类职工档案信息进行存储。在一个企业当中,所有需要利用管理系统进行管理的数据均为结构化数据,因此应当按照不同数据之间的关联性,将其存储在相应的数据结合当中,以此构成一个完整的数据库结构。在本文上述选择的数据库服务器硬件条件基础上,首先对数据库的逻辑结构进行设计^[5]。在对各种不同数据进行转换时,根据数据与数据之间的关联性,其转化方式也存在不同。通常情况下,可分为一组数据对应一组数据、一组数据对应多组数据、多组数据对应多组数据共3种转换方式。第1种转换方式需要将两组数据转换为关系模式,并将其中一组数据的主键放置在另一组数据的属性集当中。第2种转换方式需要将其对应的数据转换为关系模式,并将其中一方数据的主键放入到多组数据的关系模式当中。最后一种转换方式需要将两个实体转换为关系模式,并将两个多组数据的关键和联系的属性相关联。

在管理系统当中,最重要的信息为企业职工的身份信息,对这一数据的存储格式按照表1所示内容完成。

表1 本文管理系统企业职工身份信息数据存储格式

序号	(一)	(二)
字段名	pi_id	Pi_name
字段类型	varchar	varchar
字段宽度	5bit	20bit
是否为主键	是	否
备注说明	职工身份标识	职工身份名称

按照上述存储格式设计思路,还需要对企业职工档案信息当中的调动信息、职级信息、职务信息以及奖惩信息内容的存储格式进行设计。

3.2 档案信息基础管理指令执行流程设计

在对企业职工档案信息进行管理时,需要执行的基础管理操作任务包括对新招聘职工信息的添加,以及对已有职工档案信息的查询、修改、删除等操作。在系统当中,针对普通用户和系统管理用户需要通过对其登录账号的设置,区分其权限。普通用户只能针对本文的基本档案信息进行查询,而系统管理用户可针对某个职工的基本信息进行查询,并且能够了解到被查询职工的具体岗位、职务以及薪酬等信息。在上述PC显示设备上,为系统用户提供界面展示,并方便系统用户对各类职工档案信息进行管理。在显示界面当中包含的内容主要有:职工编号、职工姓名、职工性别、职工所属部门等信息。职工在本文管理系统上对档案信息进行添加时,需要执行的流程包括:第1步,系统初始化,并开启系统显示界面当中的职工信息添加功能;第2步,输入该职工的具体信息内容;第3步,由系统自动判断该职工输入的具体信息内容是否完整,若完整则进入到第4步,若不完整则需要重新完成对职工信息的输入;第4步,由系统自动判断职工所输入的信息内容是否可以添加在数据库当中,若判断可以则完成对职工输入信息的存储,若不可以则需要跳转到下一步骤;第5步,完成对添加信息的存储后,判断是否继续添加信息,若继续则返回到第一步骤,若不继续则完成整个职工信息添加操作。以此按照上述论述内容,完成对企业职工档案信息的管理。

4 应用实例分析

为了验证本文上述提出的管理系统能够在实际企业应用环境当中达到更加理想的运行效果,本文选择以某企业实际运行环境作为依托,将本文提出的管理系统真实地应用到该企业当中,并对其职工的档案信息进行管理。按照本文上述论述内容,搭建一个以C/S结构为核心的管理系统,并选择上述同一系列数据库服务器和应用服务器。针对本文管理系统当中的每个应用功能分别完成一次或多次运行,并在其运行过程中获取到系统具体实现过程是否能够满足系统设计研发要求。在本文管理系统运行过程中,将整个系统看作一个透明的盒子,系统管理人员在系统运行过程中,不仅需要对系统程序的运行结果进行记录,同时还需要针对各项企业职工档案信息管理业务在实现过程中,系统的处理逻辑是否正确进行记录,在获取到相应操作指令后,是否能够按照指令执行各项管理任务。

在对本文管理系统测试时,选择几个常见的功能模块

进行测试,其实际应用后,得到的测试结果见表2。

表2 本文管理系统实际应用运行结果

顺序	并发人数 / 个	操作次数 / 次	查询模块耗时 / s	增加模块耗时 / s
单功能、多用户	1	10	0.5	0.5
单功能、多用户	2	20	0.5 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8
多功能、多用户	50	50	1.2 ~ 1.5	1.2 ~ 1.5
多功能、多用户	100	100	1.3 ~ 2.0	1.3 ~ 2.0

从表2得出的系统运行记录结果可以看出,本文设计的管理系统在实际运行过程中能够实现单功能、单用户和多功能多用户等多种运行方式,并且在各类职工档案信息进行查询、增加或删除等管理操作时,其耗时情况均在预期标准范围以内,满足系统高效管理的运行需要。同时,在应用过程中,通过系统管理人员的记录得出,本文管理系统能够在处理各项业务时具备正确的处理逻辑,并且能够在获取到相应指令后,正确完成各项任务执行动作。除此之外,本文管理系统在实际运行过程中,能够将多种不同类型的信息数据,按照其相应的存储格式进行处理和存储,系统用户只需要通过输出想要查询的资料,通过系统对查询请求进行自动识别,可以在更快时间内在PC显示设备当中为用户展现其所需的档案信息资源。

5 结语

为实现企业职工档案信息的智能化管理,本文引入C/S结构,提出一种全新的管理系统,并通过将该系统应用于实际的企业运行环境当中,证明了该系统的实际应用优势。但由于时间有限,在研究过程中,本文并未考虑到企业环境是一个保密性要求较高的环境,因此系统当中各类档案信息的安全性需要得到更加可靠的保障。针对这一问题,在后续的研究中,本文还将通过引入对称加密算法、非对称加密算法等加密技术,进一步提高本文管理系统的安全性,从而为企业职工档案信息的安全存储和管理提供更有力的保障。

【参考文献】

- [1] 杨丽源,范浩博,陶佳,等.视力在线预警及防控系统在家庭视力自查和屈光电子档案管理中的应用[J].川北医学院学报,2021,36(5):565-567.
- [2] 许振鹏,刘敏娟,陈常俊,等.地震监测站档案管理系统开发与应用:以太原基准地震台为例[J].山西地震,2021(2):36-39.
- [3] 李秀云,李莉,谭德新,等.基于办公自动化平台的医院综合档案管理信息系统设计与实现[J].中国医学装备,2021,18(6):125-129.
- [4] 李飞荣,邓振华,朱国庆.基于文档一体化管理的电子公文档案管理系统建设与实践:以国防科技大学为例[J].北京档案,2021(2):39-41.
- [5] 戴尚方,张斌.论镜像型区块链档案管理系统在当前数字档案环境下的适用条件[J].档案学研究,2021(3):106-112.

作者简介:曲蓬(1986-),男,山东烟台,本科,助理馆员,研究方向:档案管理。